



ADMINISTRACIÓN DEL NEGOCIO

INTEGRANTES: ANGEL MORALES, PAULA MOLINA, ANTONIA VALENCIA

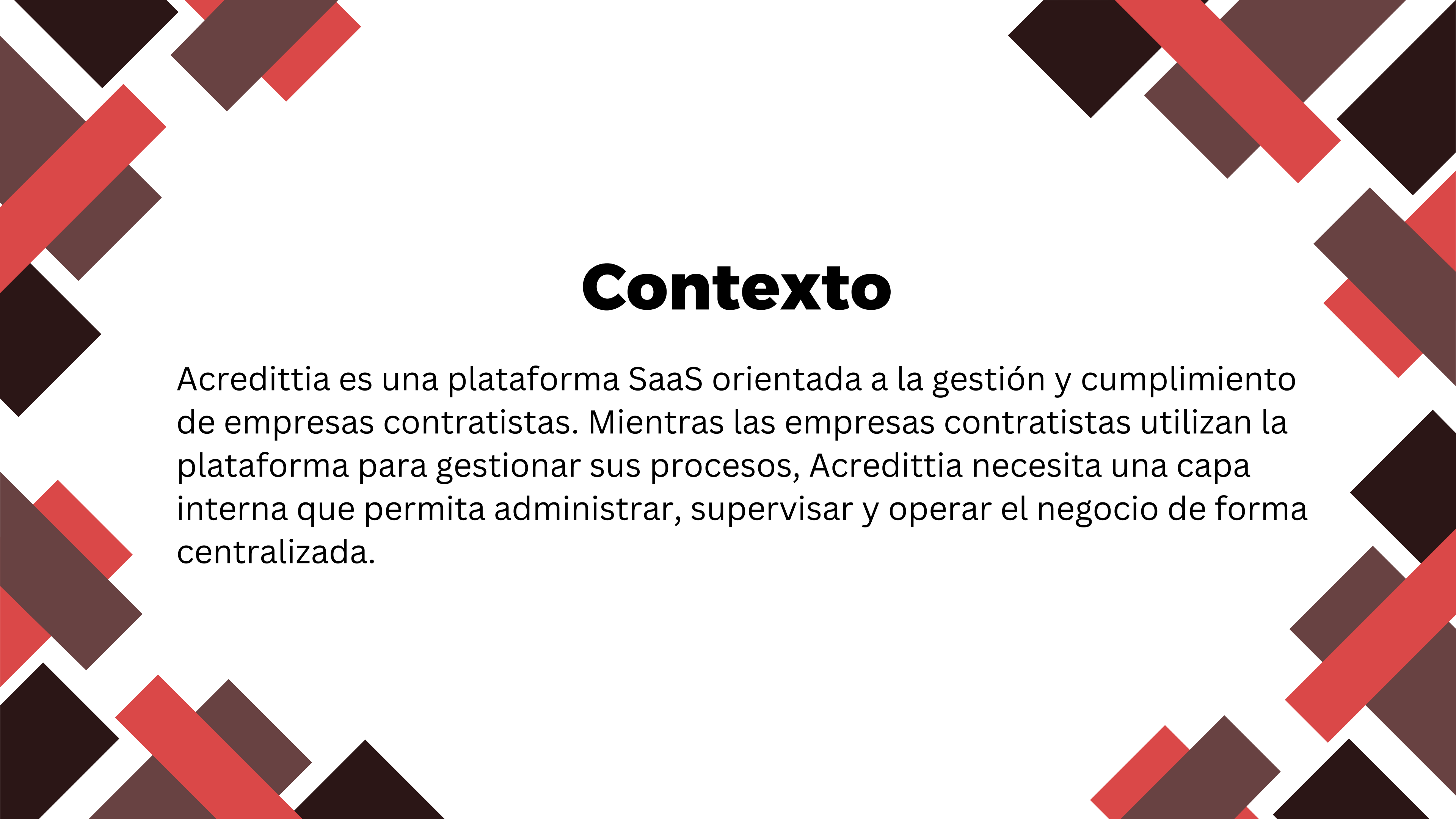
Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Joaquín

Asignatura: CAPSTONE_300D

Índice - Agenda

- 01** Contexto
- 02** Problemática
- 03** Descripción del proyecto
- 04** Descripción del proyecto
- 05** Vínculo con el perfil de egreso
- 06** Relación con intereses Profesionales
- 07** Factibilidad
- 08** Objetivos
- 09** Metodología
- 10** Evidencias Comprometidas
- 11** Plan de trabajo
- 12** Plan de trabajo
- 13** Carta gantt
- 14** Proximos pasos
- 15** Cierre



Contexto

Acredittia es una plataforma SaaS orientada a la gestión y cumplimiento de empresas contratistas. Mientras las empresas contratistas utilizan la plataforma para gestionar sus procesos, Acredittia necesita una capa interna que permita administrar, supervisar y operar el negocio de forma centralizada.

Problemática

El proyecto busca extender la API del backend ya existente mediante un nuevo módulo que pueda:

- Monitorear usuarios y clientes.
- Supervisar el estado de sistemas y procesos.
- Registrar y gestionar incidentes.
- Obtener indicadores globales del negocio, como MRR, ARR, churn y NRR.
- Consultar información histórica mediante métricas y snapshots.
- Ejecutar acciones administrativas de forma controlada y auditable.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar las funcionalidades de la extensión backend de Acreditta para implementar la API de la consola interna de la empresa, con el objetivo de centralizar la supervisión operativa y los indicadores de negocio mediante una API segura y estable.

Descripción del proyecto

Esto se contempla mediante lo siguiente:

Backend

- FastAPI + PostgreSQL 16 + RLS
- 20 endpoints bajo /api/v1/admin/ops
- 7 nuevas tablas + nuevos ENUMs

Procesamiento

- Celery + Redis
- 4 tareas programadas
- Registro de ejecuciones y detección de incidentes

Procesamiento

- Celery + Redis
- 4 tareas programadas
- Registro de ejecuciones y detección de incidentes

Seguridad

- JWT + acceso exclusivo para administradores
- RLS y alcance cross-tenant
- Auditoría de operaciones
- Protección de información financiera

Vínculo con el perfil de egreso

Competencia	Relación con el proyecto	Área de desempeño
Desarrollo e implementación de soluciones de software	Diseño e implementación de los nuevos endpoints de la API, lógica de negocio y servicios del módulo /admin/ops.	Ingeniería de Software / Desarrollo Backend
Diseño y gestión de datos	Diseño de las nuevas tablas, relaciones, consultas, métricas históricas y aplicación de RLS en PostgreSQL.	Bases de Datos / Gestión de Datos
Integración e implementación de sistemas	Integración de Celery/Redis para procesos automáticos, monitoreo de disponibilidad, ejecución de jobs y detección de incidentes.n de sistemas	Arquitectura de Software / Sistemas Distribuidos

Relación con intereses profesionales

Este proyecto se alinea con nuestro interés como equipo en la arquitectura backend y los sistemas escalables. Nos atrae por sus desafíos técnicos, como la seguridad a nivel de fila (RLS) en PostgreSQL, el manejo de métricas SaaS confidenciales y la orquestación con Celery y Redis. Afrontar estos retos impulsará nuestro desarrollo profesional, consolidando nuestras capacidades en FastAPI y en el diseño de bases de datos cross-tenant seguras y eficientes.

Factibilidad

Para evaluar la viabilidad de la propuesta, analizamos los siguientes factores clave del proyecto:

- **Tiempo disponible:** Es totalmente factible ejecutar el proyecto durante las horas y la duración del semestre, organizándose mediante la metodología ágil Scrum y distribuyendo las tareas por roles específicos.
- **Materiales y recursos:** Se requieren equipos de cómputo personales, entornos locales de desarrollo y control de versiones centralizado en GitHub.
- **Factores facilitadores:** Facilita enormemente el desarrollo contar con la documentación técnica detallada y un modelo de datos SQL base ya definido por el cliente.
- **Factores de dificultad y riesgos:** Un riesgo clave es la complejidad del webhook de pagos y la posibilidad de que la empresa no acompañe de forma fluida el proceso. Esto se mitigará usando entornos de prueba, comunicación constante por WhatsApp y pruebas unitarias rigurosas.



Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar el Back Office de Acredittia, permitiendo centralizar la administracion de empresas, gestion de catalogos y el control automatizado de suscripciones y pagos dentro de la plataforma

Objetivo Especificos

- Desarrollar el módulo de administración (endpoints /admin) para gestionar empresas, catalogos y metricas.
 - Implementar la gestion de planes, suscripciones y facturas mediante PostgreSQL.
 - Integrar una pasarela de pagos para automatizar el estado de cuentas.
 - Implementar procesos asíncronos utilizando Celery y Redis para el monitoreo y métricas.
 - Dockerizar el sistema y desplegar la API en Vercel para asegurar un entorno estable y listo para producción.
 - Dockerizar y realizar pruebas para asegurar un sistema estable y listo para produccion.
- 

Metodología

El proyecto se desarrollara mediante Scrum, trabajando en sprints y realizando reuniones semanales para revisar avances y resolver dificultades que se pueden presentar. se utilizará GitHub para el control de versiones, mientras que los despliegues de la API REST se realizarán en Vercel.

Roles del equipo:

- **Ángel Morales:** Scrum Master y encargado de base de datos.
- **Antonia Valencia:** Desarrolladora Backend y QA.
- **Paula Molina:** Desarrolladora Backend API y Webhook de Pagos.

El equipo trabajara de manera coordinada para la integracion de las distintas areas para cuplir con los objetivos del proyecto.

Evidencias comprometidas

Tipo de Evidencia	Nombre de la entrega	Descripción breve
Avance	Repositorio inicial y confidencialidad	Repositorio en GitHub configurado y acuerdos firmados.
Avance	Pruebas de API y Procesos Asíncronos	Endpoints (FastAPI) y workers (Celery) validados en Postman.
Avance	Pruebas de Endpoints y Webhook	Pruebas unitarias de lógica de aprobaciones y conciliación de pagos.
Final	Plataforma Backoffice Desplegada	API empaquetada en Docker y desplegada en producción mediante Vercel.

Plan de trabajo

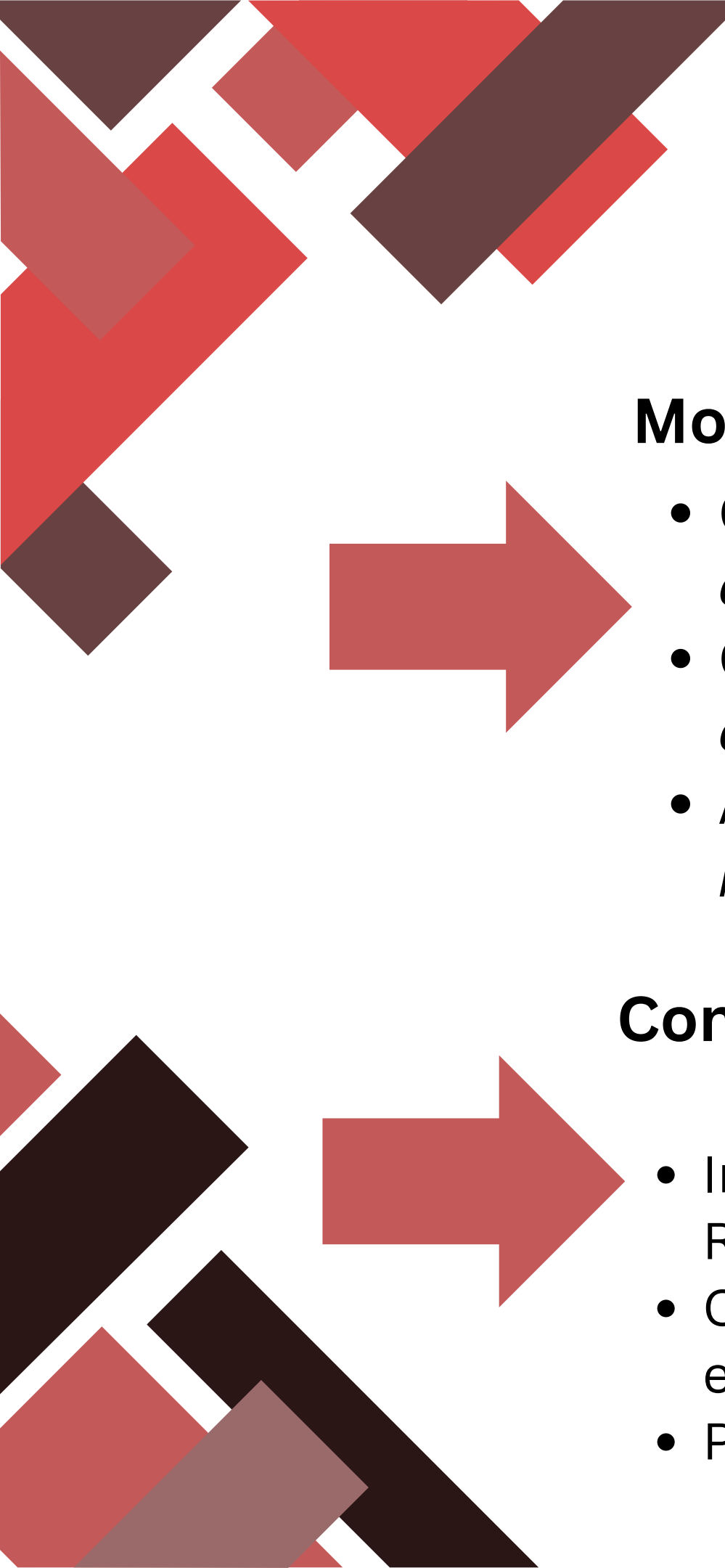
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Diseño y Gestión de Requisitos	Planificación y Levantamiento de Requisitos	Definición de roles, Scrum, análisis y preparación del entorno.	Computador, Word, GitHub.	4 Semanas	Angel Morales	Dificultad: Delimitar el alcance y estimar tiempos del backlog.
Prog. de Base de Datos	Modelamiento y Configuración de BD	Construcción del modelo ORM (SQLAlchemy) en PostgreSQL.	Computador, PostgreSQL, DataGrip/DBeaver.	3 Semanas	Angel Morales	Facilitador: El modelo relacional base ya existe.
Integración de Sistemas	Desarrollo de Procesos Asíncronos y QA	Workers en Celery/Redis y pruebas de API en Postman.	Python, Celery, Redis, Postman.	7 Semanas	Antonia Valencia	Dificultad: Curva de aprendizaje técnica con Celery.

Plan de trabajo

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Integración de Plataformas	Desarrollo Backend y Pasarela de Pagos	Programación de API (FastAPI) e integración de webhook de pagos.	Python, FastAPI, Docs Pasarela.	7 Semanas	Paula Molina	Dificultad: Manejo de webhooks asíncronos y conciliación.
Arquitectura	Pruebas Unitarias y Dockerización	Pruebas unitarias, corrección de bugs y creación de contenedores Docker.	Docker, Entornos de prueba.	3 Semanas	Equipo (Lidera Paula)	Dificultad: Igualar el funcionamiento de contenedores al entorno local.
Diseño y Gestión de Requisitos	Despliegue Final y Documentación	Despliegue de la API en Vercel e informe final de Portafolio.	Plataforma, Word.	3 Semanas	Equipo (Lidera Angel)	Facilitador: Trabajo previo documentado semanalmente.

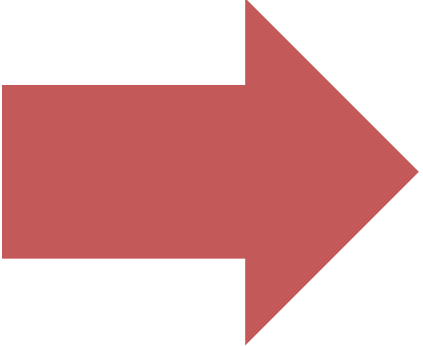
Carta Gantt

[illegible]



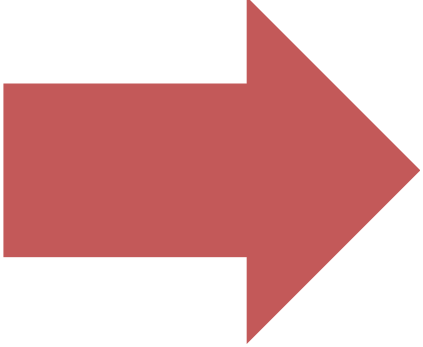
Próximos pasos

Transición a fase 2



Modelamiento de base de datos:

- Creación de 7 tablas nuevas necesarias para la consola, incluyendo *ops_componentes*, *ops_jobs* y *metricas_mensuales*.
- Creación de 6 nuevos tipos de datos ENUM (ej. *ops_job_tipo*, *ops_run_status*).
- Actualización de tablas existentes, como la adición de la columna *industria* a la tabla *companies*.



Configuración y Seguridad de Datos:

- Implementación de políticas de seguridad a nivel de filas (Row Level Security - RLS) en las 7 tablas nuevas.
- Configuración de la política RLS para asegurar que las consultas cross-tenant exijan el contexto de administrador (*is_admin* = true).
- Poblado de datos iniciales (Seed) para las tablas *ops_componentes* y *ops_jobs*.



**¡GRACIAS POR LA
ATENCIÓN!**